

Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

Théorie associée : IMSV-2, « Calcul fiable et trigonométrie ».

💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer.

- (a) $7 - 3 \cdot 2^2$
- (b) $(7 - 3) \cdot 2^2$
- (c) $(8 - 2 \cdot 3)^2$

✎ Exercice S.2

Socle · O1 · ★★★

- (a) Développer $(x + 5)^2$.
- (b) Développer $(3t - 4)(3t + 4)$.
- (c) Factoriser $4y^2 + 12y$.

✎ Exercice S.3

Socle · O1 · ★★★

Calculer puis simplifier, en donnant une fraction **irréductible**.

- (a) $\frac{45}{60}$
- (b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
- (c) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
- (d) $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$

✎ Exercice S.4

Socle · O2 · ★★★

Fractions, décimaux et pourcentages.

- (a) Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis en pourcentage.
- (b) Ranger du plus petit au plus grand : $\frac{3}{5}$, 0, 55, 65 %.
- (c) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?
- (d) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

 Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance**.

- (a) $\frac{2^5}{2^3}$
- (b) $(3^2)^3$
- (c) 4^{-2}
- (d) $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$ (avec $b \neq 0$)

 Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆☆

Valeur absolue, notation scientifique et ordre de grandeur.

- (a) Calculer $\sqrt{(-7)^2}$ et $\sqrt{(2-9)^2}$.
- (b) Écrire en notation scientifique : 0,00058 ; puis $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$.
- (c) **Estimer** l'ordre de grandeur de $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2}$.

 Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Convertir en radians : 60° , 90° , 120° , 270° .
- (b) Convertir en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$, 2π .

 Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

Cercle trigonométrique et valeurs remarquables.

- (a) Donner $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour $\theta = \frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$.
- (b) Un point du cercle a pour coordonnées $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. Quel angle $\theta \in [0, 2\pi[$?
- (c) Même question pour $(0, -1)$.

 Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆☆

Signes et symétries.

- (a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de $\cos \theta$ et de $\sin \theta$.
- (b) À partir des valeurs remarquables et des symétries, donner $\cos$ et $\sin$ de 135° et de $-\frac{\pi}{6}$.

 Exercice S.10

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Dans un triangle rectangle en B avec $|AB| = 5$, $|BC| = 12$ et $|AC| = 13$, calculer $\sin(\hat{A})$, $\cos(\hat{A})$ et $\tan(\hat{A})$.
- (b) Rappeler $\tan \theta$ en fonction de $\sin \theta$ et $\cos \theta$; pour quels θ n'est-elle **pas définie** ?
- (c) Si $\cos \theta = \frac{8}{17}$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin \theta$.

Transfert — problèmes

Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

- (a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?
- (b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★☆☆

Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

- (a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
- (b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆☆

Une posologie est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

- (a) Pour un patient de 70 kg, quelle masse de principe actif par **prise** ?
- (b) Un·e étudiant·e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

Exercice T.4

Transfert · O4 · ★★☆☆

Une rampe rectiligne fait un angle de 30° avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

- (a) Quelle **hauteur** permet-elle de franchir ?
- (b) Quelle est son **emprise au sol** (distance horizontale) ?

Exercice T.5

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un bras articulé fait un angle **aigu** θ avec l'horizontale. Un capteur donne $\cos \theta = \frac{3}{5}$ (l'angle lui-même n'est pas mesuré).

- (a) Donner $\sin \theta$ sans déterminer θ .
- (b) Le bras mesure 50 cm : quelle **hauteur** son extrémité atteint-elle au-dessus de l'articulation ?